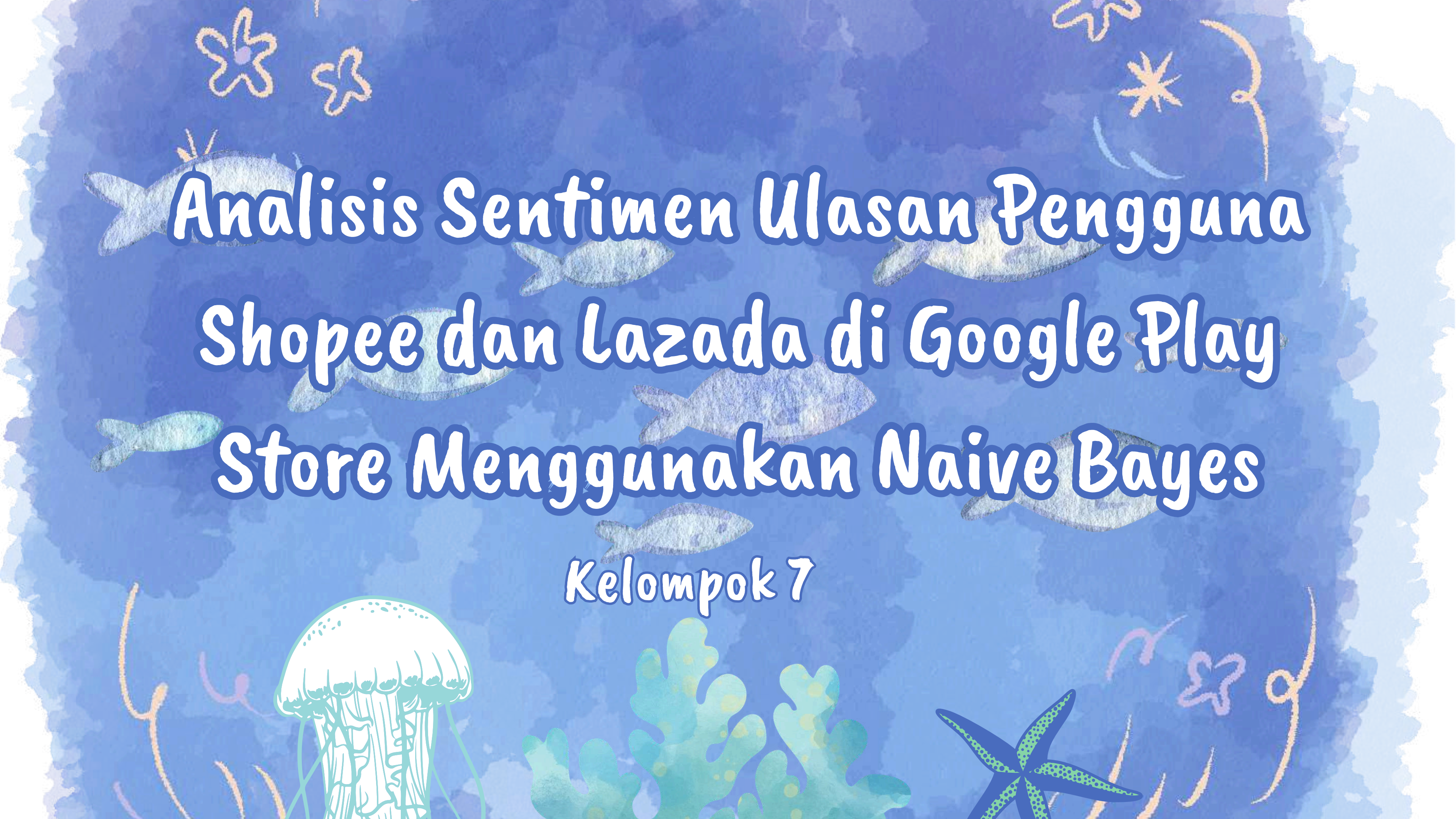




Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Shopee dan Lazada di Google Play Store Menggunakan Naive Bayes

Kelompok 7



Anggota Kelompok

Steffany Claussia Fernanda (24083010026)

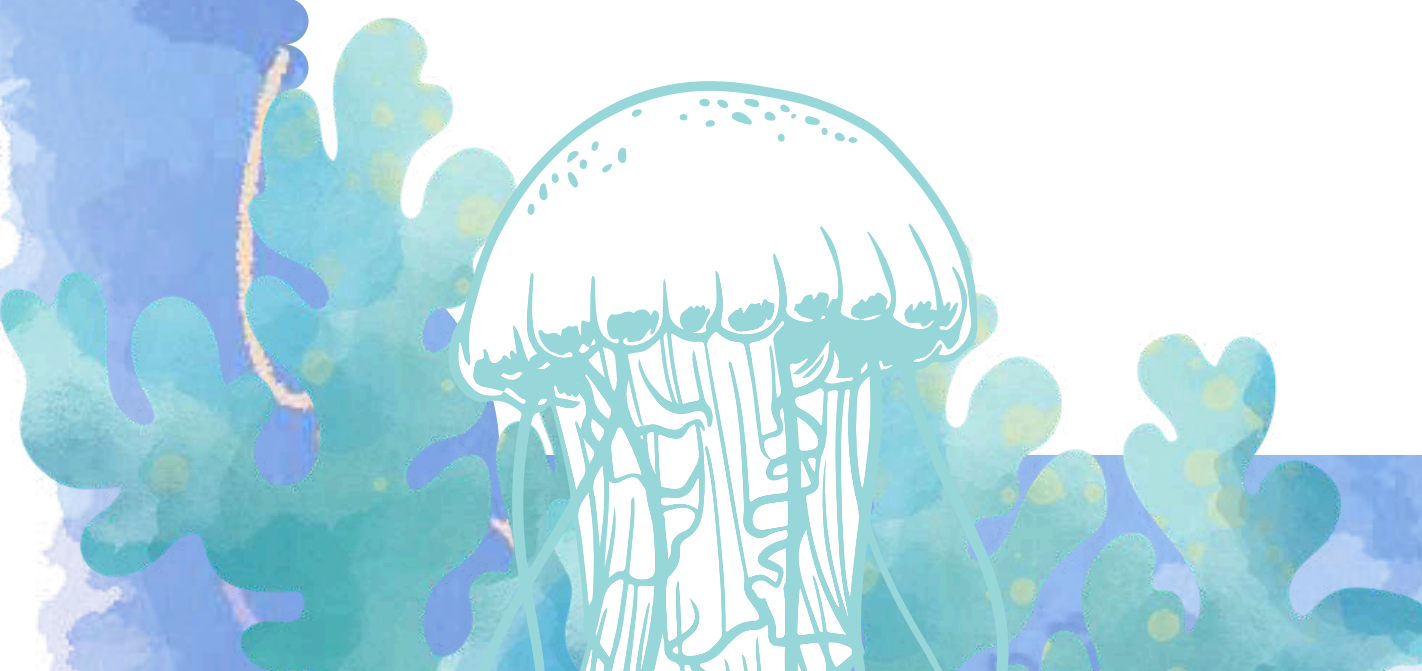
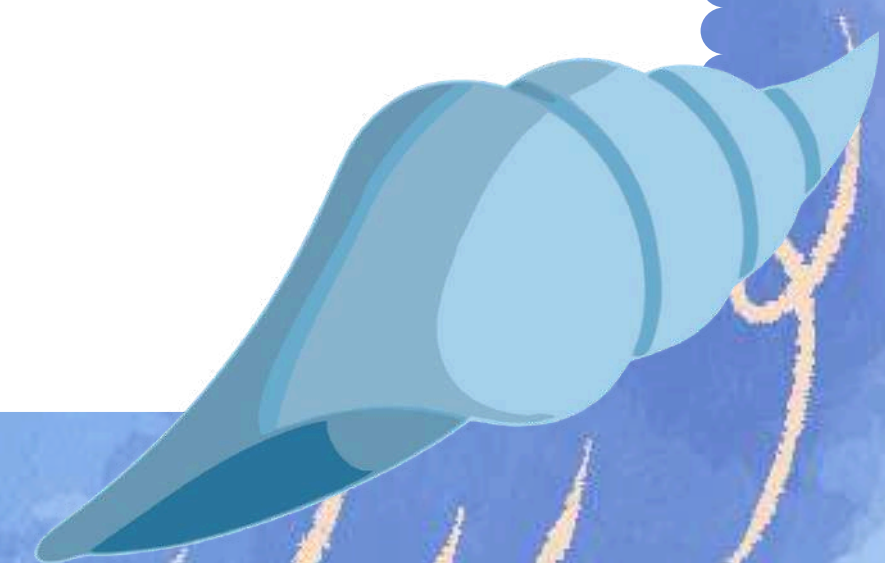
Laudya Meitaneia Sianturi (24083010089)

Alysha Khanza Dwi Avianti (240830100123)



Latar Belakang

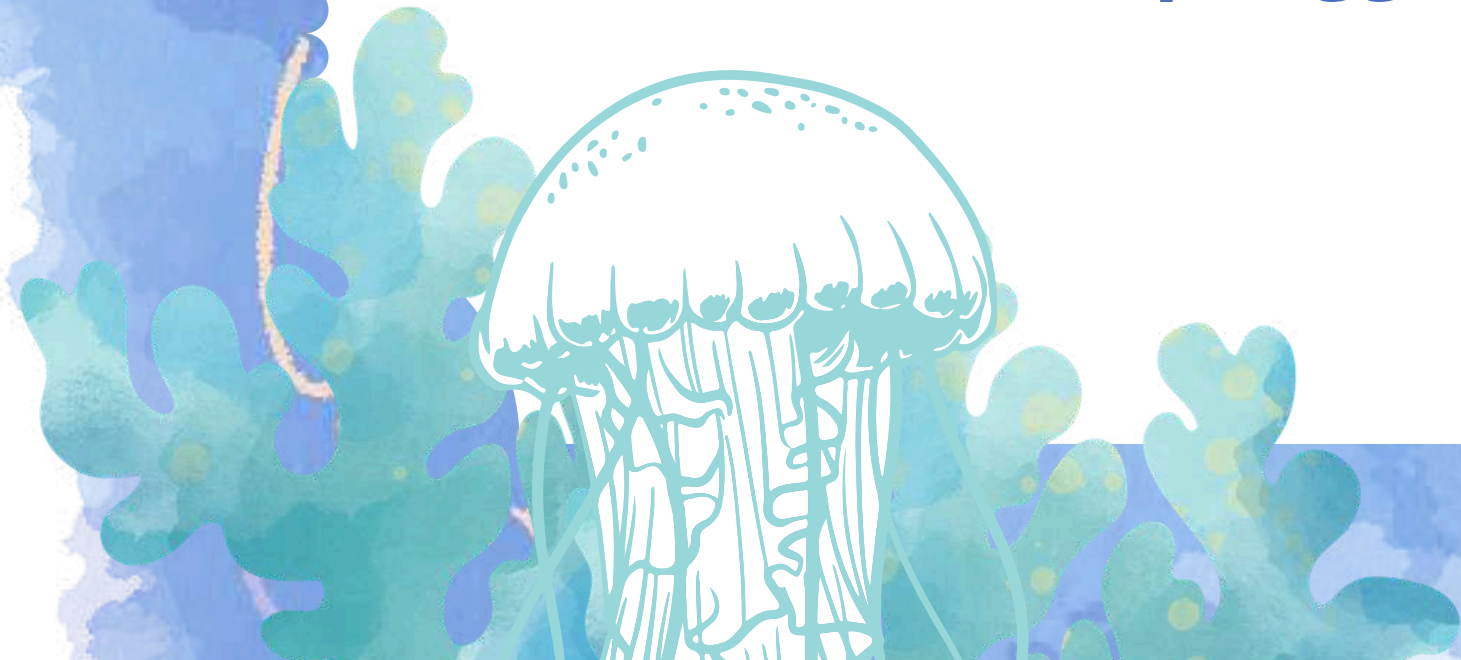
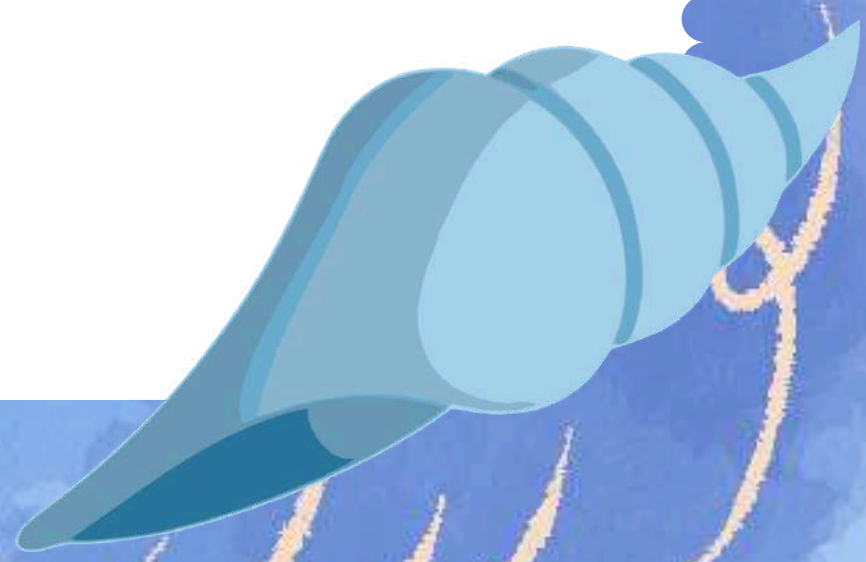
Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat dengan meningkatnya penggunaan marketplace digital. Aplikasi seperti Shopee dan Lazada memiliki banyak pengguna yang memberikan ulasan di Google Play Store, sehingga menghasilkan data teks dalam jumlah besar.

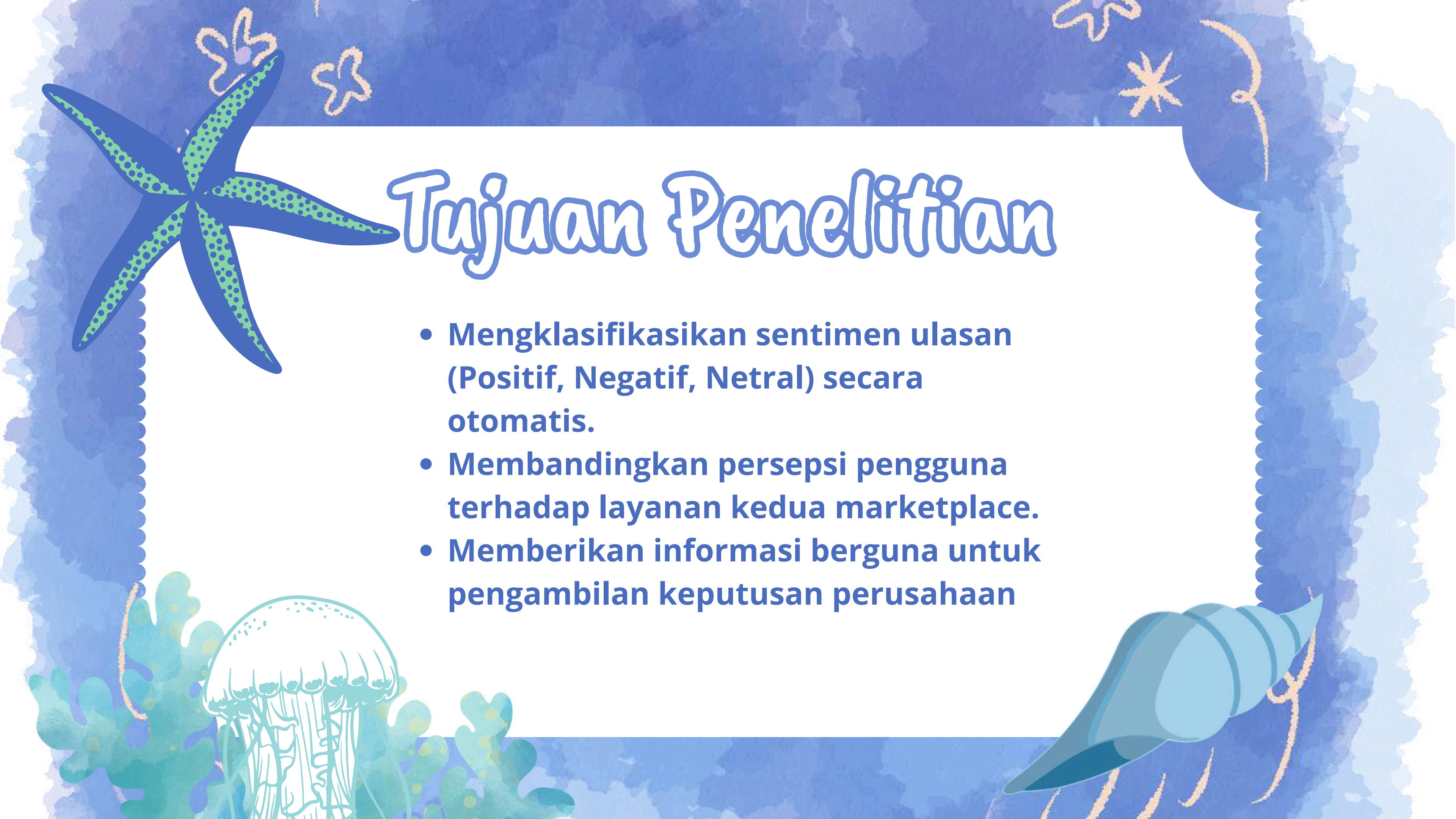




Permasalahan

Jumlah ulasan pengguna pada aplikasi marketplace sangat besar sehingga sulit dianalisis secara manual. Oleh karena itu diperlukan metode analisis otomatis yang mampu mengolah data teks untuk mengetahui sentimen pengguna terhadap aplikasi marketplace.





Tujuan Penelitian

- Mengklasifikasikan sentimen ulasan (Positif, Negatif, Netral) secara otomatis.
- Membandingkan persepsi pengguna terhadap layanan kedua marketplace.
- Memberikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan perusahaan

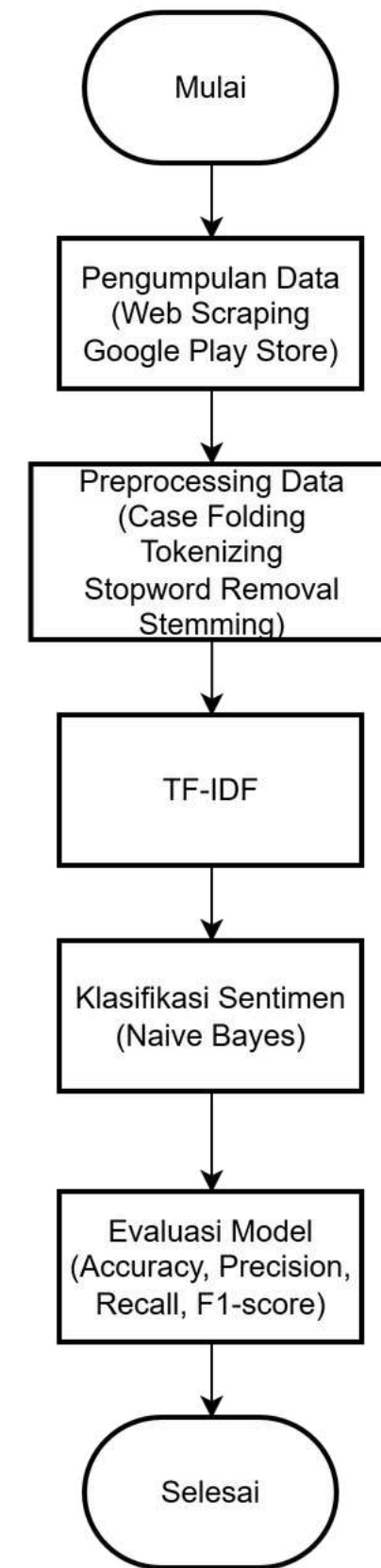


Metode Analisis Sentimen

Analisis sentimen merupakan teknik dalam bidang Natural Language Processing yang digunakan untuk mengidentifikasi opini atau emosi dalam teks. Metode ini mengelompokkan ulasan pengguna ke dalam kategori sentimen positif, negatif, maupun netral.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, preprocessing teks, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, klasifikasi menggunakan Naive Bayes, hingga evaluasi performa model.



Data Collection

Data penelitian diperoleh dari ulasan pengguna aplikasi Shopee dan Lazada di Google Play Store. Proses pengambilan data dilakukan menggunakan teknik web scraping sehingga pengumpulan data ulasan dalam jumlah besar secara otomatis.

```
from google_play_scraper import Sort, reviews

result, continuation_token = reviews(
    'com.shopee.id',
    lang= 'id',
    country= 'id',
    sort=Sort.MOST_RELEVANT,
    count=5000,
    filter_score_with=None
)
```

```
from google_play_scraper import Sort, reviews

result, continuation_token = reviews(
    'com.lazada.android',
    lang= 'id',
    country= 'id',
    sort=Sort.MOST_RELEVANT,
    count=5000,
    filter_score_with=None
)
```

Preprocessing

stopword

```
stopwords_id = set(stopwords.words('indonesian'))
stopwords_extra = {
    'yg', 'klo', 'kalo', 'ga', 'gak', 'iya', 'udah', 'aja', 'sih', 'nih', 'nya',
    'yah', 'tt', 'jd', 'jadi', 'dong', 'ko', 'kok', 'kayak', 'mah', 'lah', 'kan', 'pun',
    'deh', 'si', 'buat', 'dgn', 'tdk', 'gpp', 'banget', 'sangat', 'boleh', 'gitu',
    'gini', 'oke', 'ok', 'nya', 'kau', 'mu', 'kali'
}
stopwords_id.update(stopwords_extra)
```

normalisasi

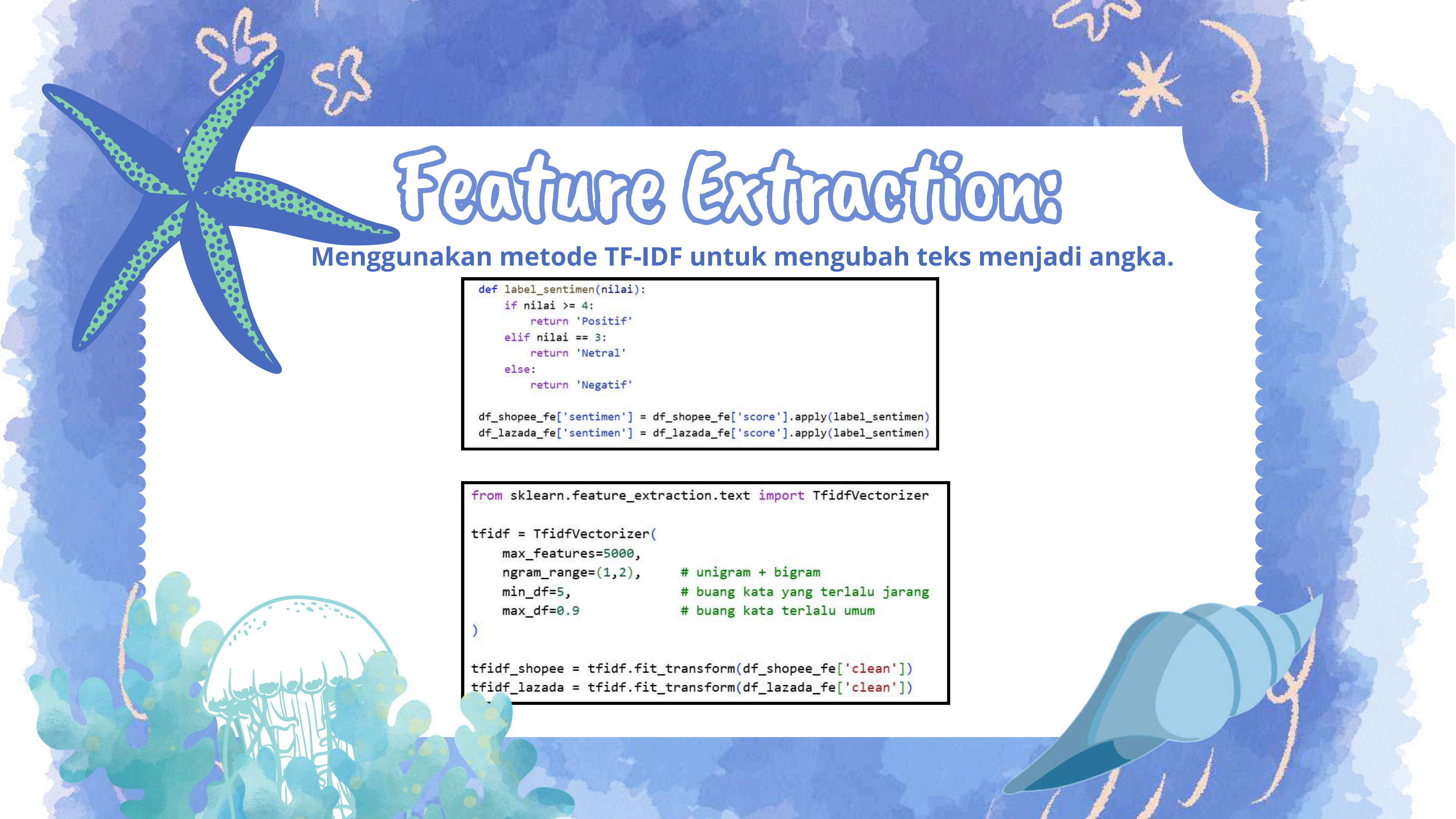
```

    "dr": "dari", "pd": "pada",
    "krn": "karena",
    "brg": "barang",
    "ongkir": "ongkos_kirim",
    "packing": "paket",
    "pengiriman": "kirim",
    "ngirim": "kirim",
    "kirimnya": "kirim",
    "ngirim": "kirim",
    "ngepack": "packing",
    "spx": "kurir"
}

def normalize_word(text):
    words = text.split()
    new_words = []
    for w in words:
        new_words.append(normalisasi[w] if w in normalisasi else w)
    return " ".join(new_words)
```

clean text

```
def clean_text(text):
    text = str(text).lower()
    text = re.sub(r"http\S+|www\S+", "", text)
    text = re.sub(r"@w+", "", text)
    text = re.sub(r"#w+", "", text)
    text = re.sub(r"d+", "", text)
    text = text.translate(str.maketrans("", "", string.punctuation))
    text = re.sub(r"s+", " ", text).strip()
    text = normalize_word(text)
    words = [w for w in text.split() if w not in stopwords_id]
    return " ".join(words)
```



Feature Extraction:

Menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks menjadi angka.

```
def label_sentimen(nilai):  
    if nilai >= 4:  
        return 'Positif'  
    elif nilai == 3:  
        return 'Netral'  
    else:  
        return 'Negatif'  
  
df_shopee_fe['sentimen'] = df_shopee_fe['score'].apply(label_sentimen)  
df_lazada_fe['sentimen'] = df_lazada_fe['score'].apply(label_sentimen)
```

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer  
  
tfidf = TfidfVectorizer(  
    max_features=5000,  
    ngram_range=(1,2),      # unigram + bigram  
    min_df=5,               # buang kata yang terlalu jarang  
    max_df=0.9              # buang kata terlalu umum  
)  
  
tfidf_shopee = tfidf.fit_transform(df_shopee_fe['clean'])  
tfidf_lazada = tfidf.fit_transform(df_lazada_fe['clean'])
```

Modeling

HASIL SHOPEE

Akurasi Shopee: 0.748

Classification Report Shopee:

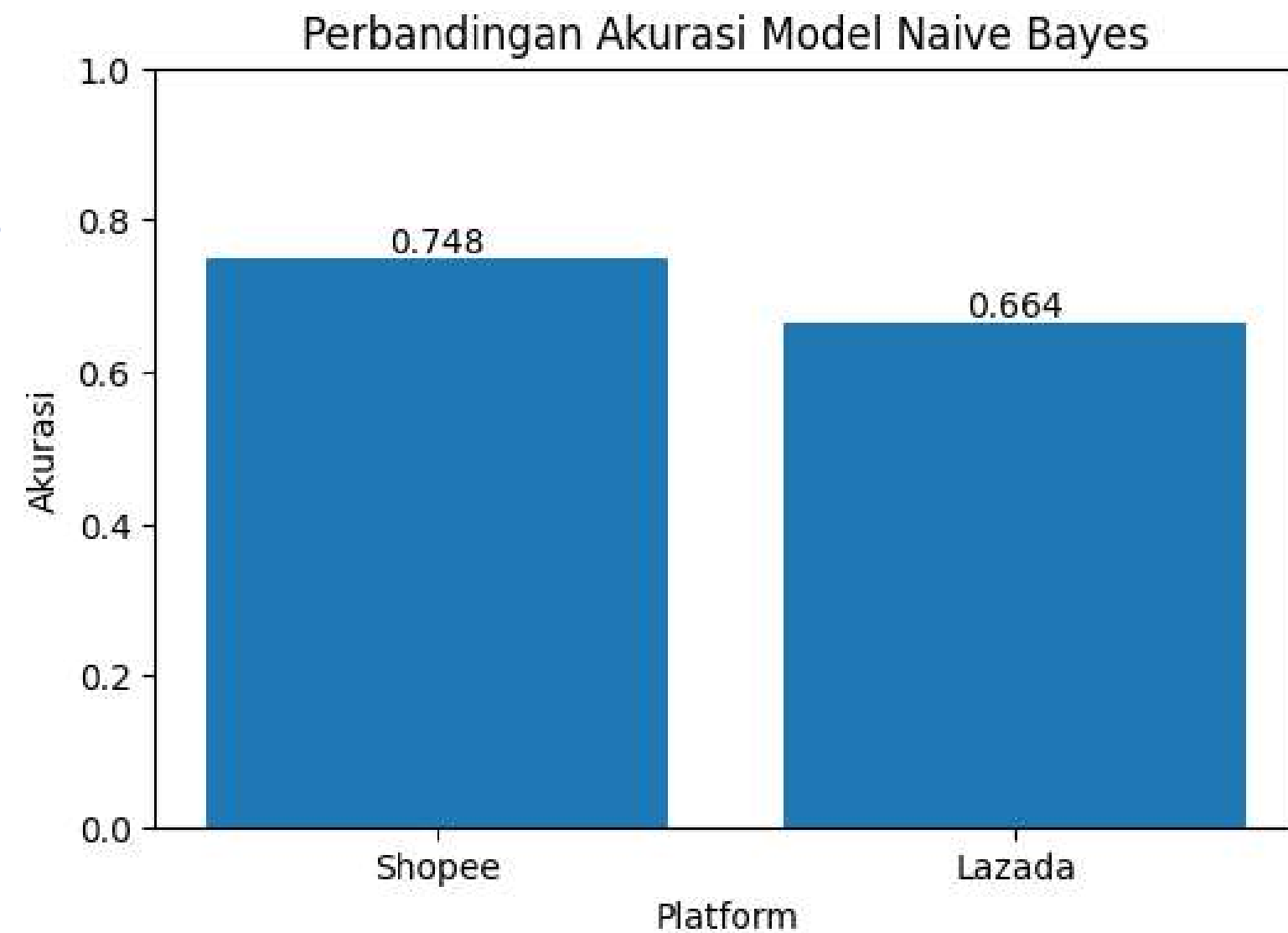
	precision	recall	f1-score	support
Negatif	0.73	0.95	0.83	256
Netral	0.00	0.00	0.00	51
Positif	0.80	0.63	0.71	125
accuracy			0.75	432
macro avg	0.51	0.53	0.51	432
weighted avg	0.67	0.75	0.70	432

HASIL LAZADA

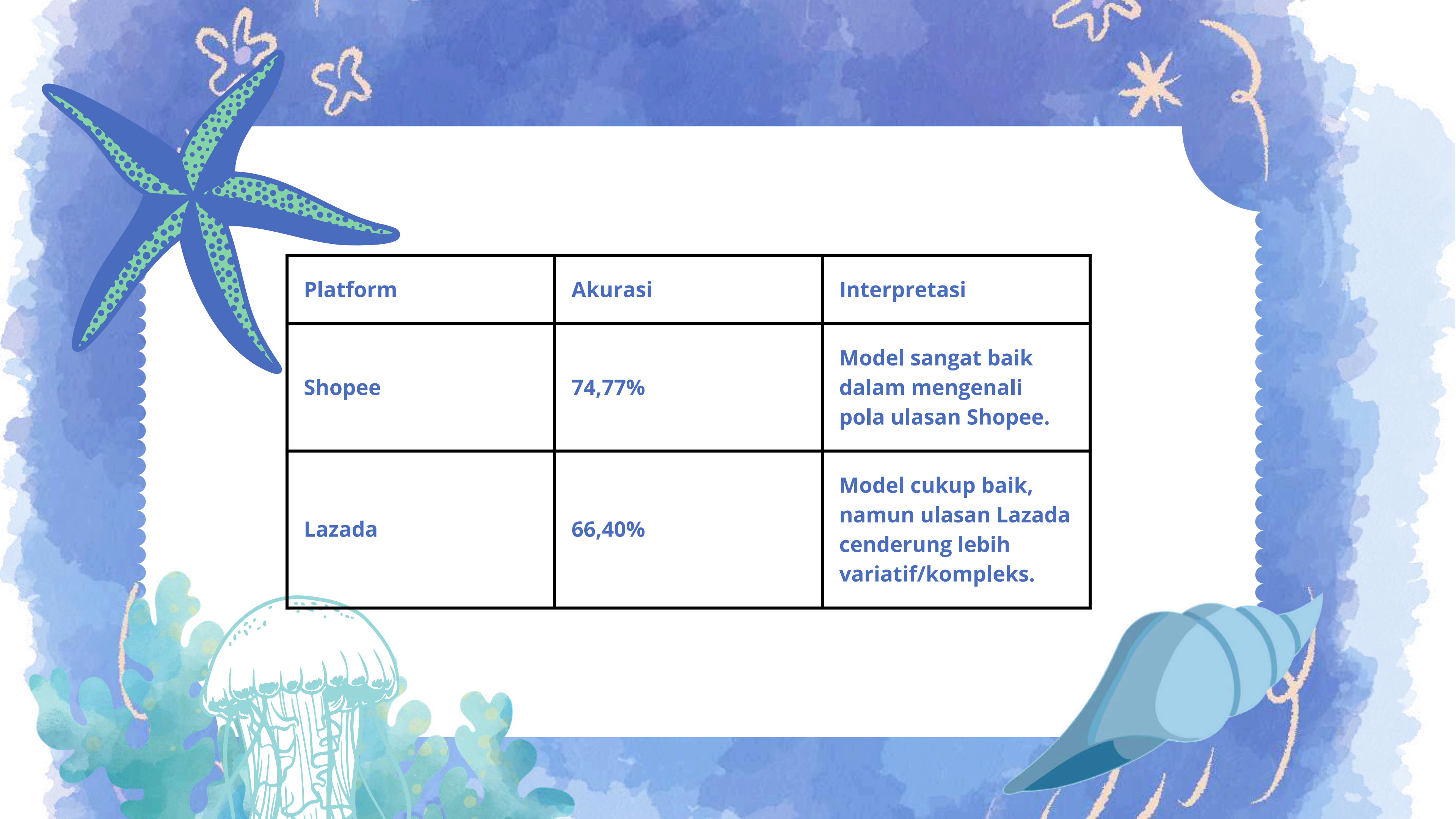
Akurasi Lazada: 0.664

Classification Report Lazada:

	precision	recall	f1-score	support
Negatif	0.65	0.98	0.78	209
Netral	0.00	0.00	0.00	47
Positif	0.76	0.38	0.51	119
accuracy			0.66	375
macro avg	0.47	0.45	0.43	375
weighted avg	0.60	0.66	0.59	375



model Naive Bayes memiliki akurasi lebih tinggi pada data ulasan Shopee (0,748) dibandingkan Lazada (0,664). Model lebih baik dalam mengklasifikasikan sentimen pada data Shopee dibandingkan Lazada.

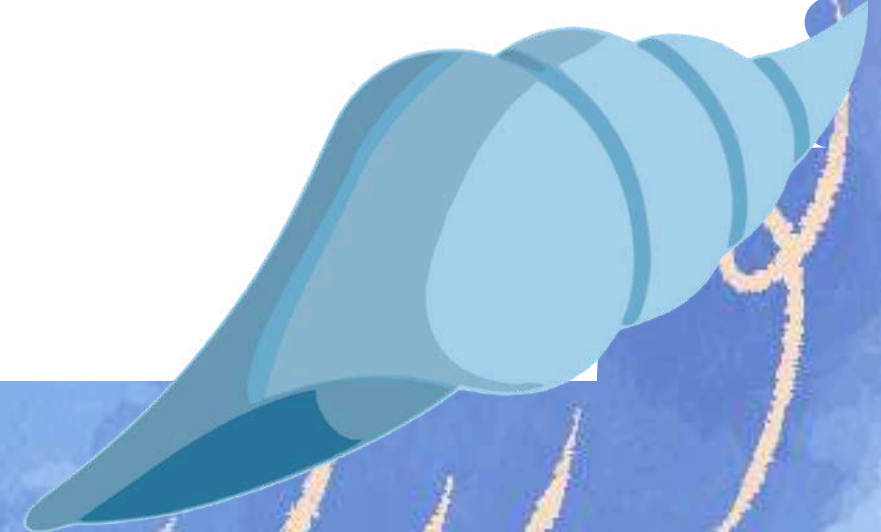


Platform	Akurasi	Interpretasi
Shopee	74,77%	Model sangat baik dalam mengenali pola ulasan Shopee.
Lazada	66,40%	Model cukup baik, namun ulasan Lazada cenderung lebih variatif/kompleks.



Analisis Topik (Topic Modeling) dengan LDA

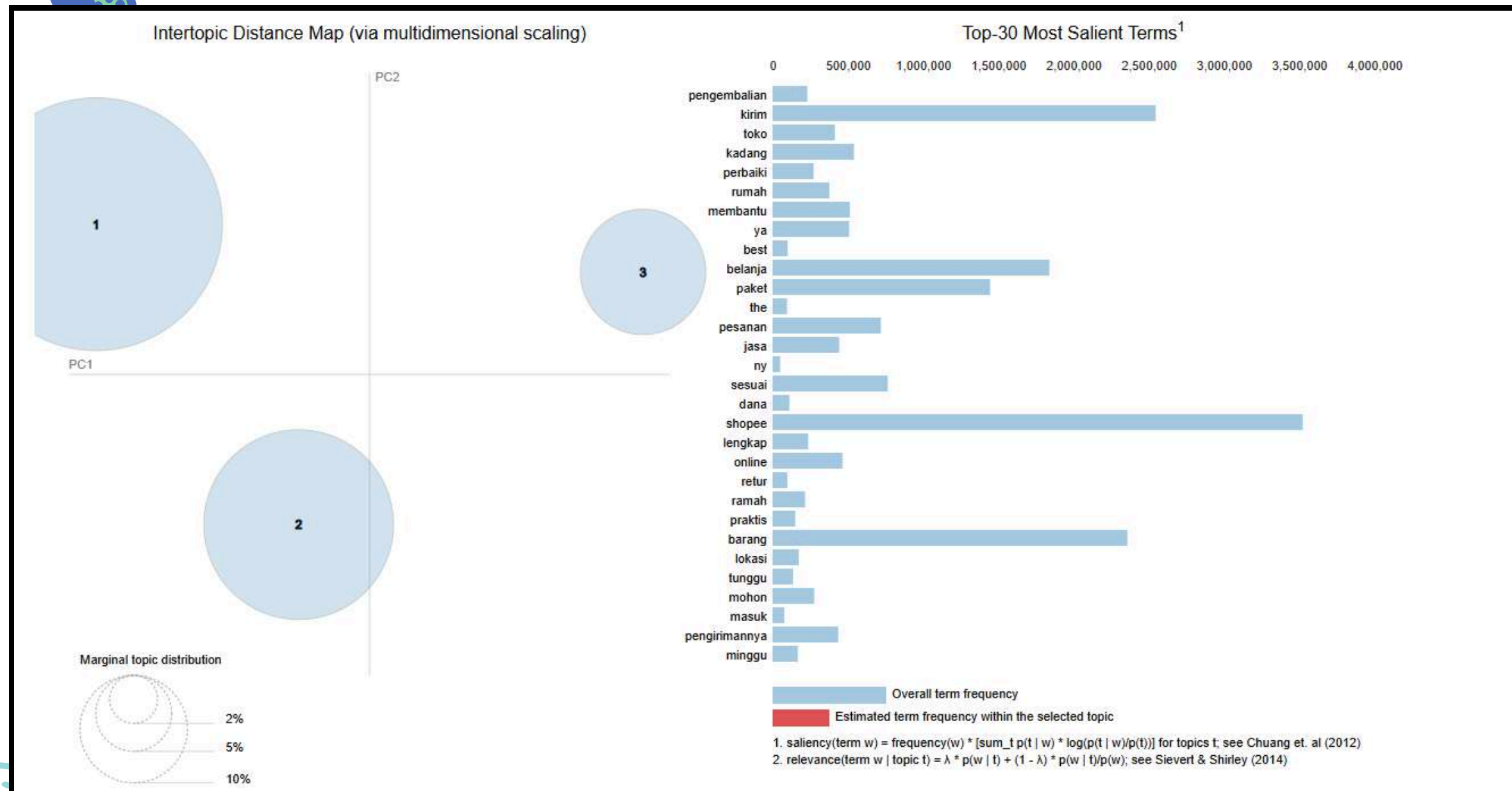
- Menggunakan algoritma Latent Dirichlet Allocation (LDA) untuk mengekstraksi tema utama dari ribuan ulasan secara otomatis.
- Proses ini bersifat unsupervised, artinya sistem sendiri yang mencari pola kata yang sering muncul bersamaan.



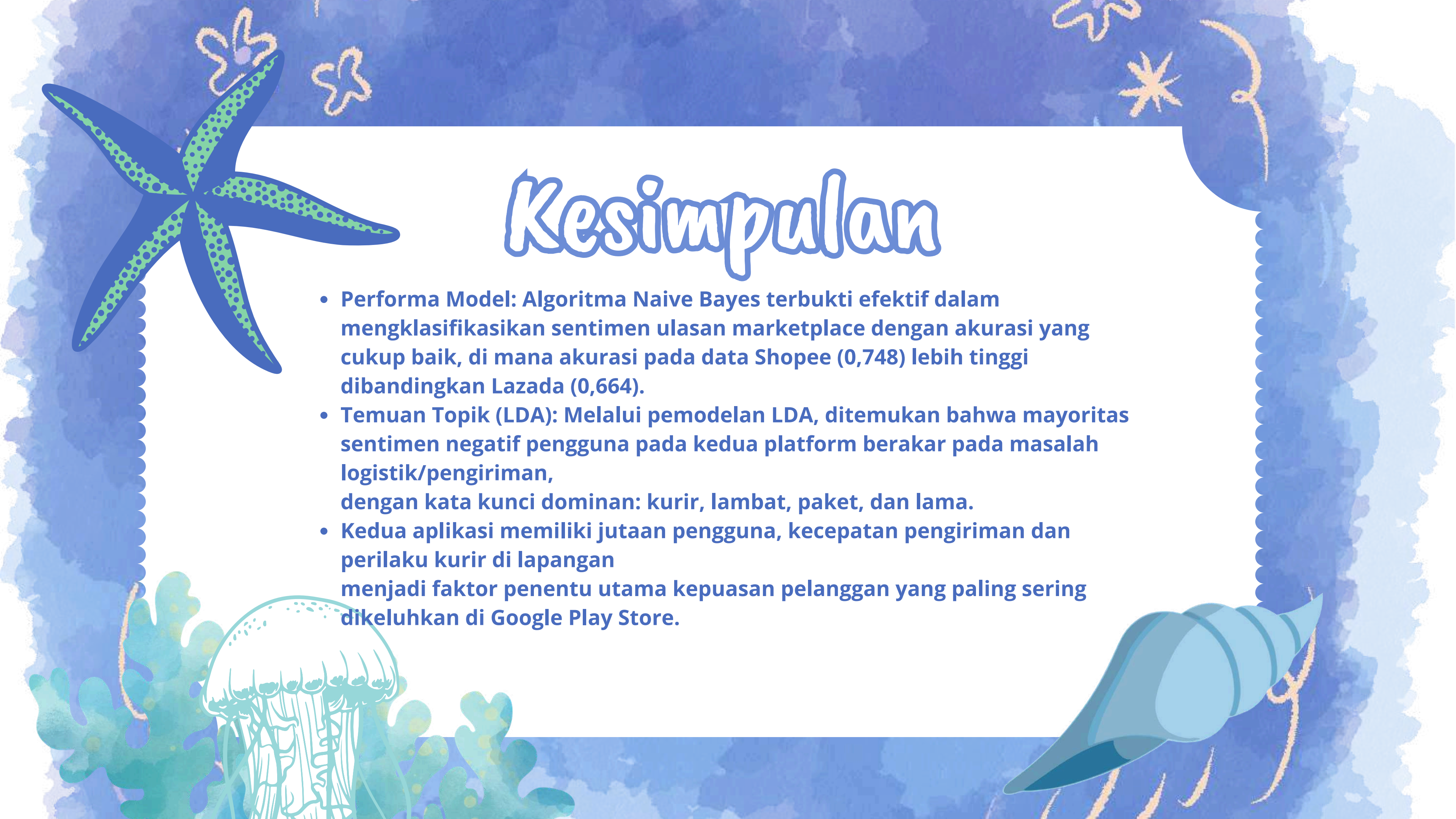
Tahapan LDA

- Ekstraksi Data Spesifik (Filtering): Melakukan penyaringan data spesifik untuk memperdalam analisis pada aspek yang paling kritis bagi kepuasan pengguna. Fokus pada Aspek Pengiriman (kurir, paket, lambat)
- Pemrosesan Teks (Tokenization): Memecah kalimat ulasan menjadi potongan kata (tokens) agar bisa dihitung frekuensinya oleh sistem.
- Representasi Data (Dictionary & Corpus): Mengubah teks menjadi format angka (Vector) menggunakan pustaka Gensim, sehingga algoritma LDA bisa memproses data secara matematis.
- Ekstraksi Topik (LDA Model): Menjalankan algoritma untuk menemukan pola kata yang paling sering muncul bersamaan dalam satu kelompok pembahasan.

Visualisasi Klaster Topik (LDA)



- **Sisi Kiri (Gelembung/Bubbles):** Menunjukkan hubungan antar topik. Semakin besar gelembungnya, semakin banyak ulasan yang masuk ke topik tersebut. Jika gelembungnya berjauhan, artinya topik-topik tersebut memiliki pembahasan yang berbeda (bagus!).
- **Sisi Kanan (Bar Chart):** Menunjukkan kata-kata yang paling dominan dalam topik yang dipilih.



Kesimpulan

- **Performa Model:** Algoritma Naive Bayes terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan marketplace dengan akurasi yang cukup baik, di mana akurasi pada data Shopee (0,748) lebih tinggi dibandingkan Lazada (0,664).
- **Temuan Topik (LDA):** Melalui pemodelan LDA, ditemukan bahwa mayoritas sentimen negatif pengguna pada kedua platform berakar pada masalah logistik/pengiriman, dengan kata kunci dominan: kurir, lambat, paket, dan lama.
- Kedua aplikasi memiliki jutaan pengguna, kecepatan pengiriman dan perilaku kurir di lapangan menjadi faktor penentu utama kepuasan pelanggan yang paling sering dikeluhkan di Google Play Store.

The background is a vibrant blue watercolor wash. It is decorated with various hand-drawn elements: several small, greyish-blue fish swimming in different directions; a large, white jellyfish with green tentacles in the bottom left; a green, leafy coral-like plant in the bottom center; a blue starfish with green dots in the bottom right; and various orange and yellow star-like shapes and wavy lines scattered throughout. The text 'Sekian & Terima kasih' is written in a white, rounded, sans-serif font with a thick blue outline, centered in the upper half of the image.

Sekian &
Terima kasih